



# L2

| Last update time 2025.5.23

## Part 1 核心物理参数



性质决定行为

### 📌 快速回顾一下上节课

琴弦-钢；铁排-铸铁；音板-云杉木；琴槌-木芯+羊毛毡；外壳-木材

**本节课任务：**我们将聚焦于几种核心材料——**钢材**、**云杉木**（代表音板）和**羊毛毡**（代表琴槌表面），深入剖析它们的物理特性。

以下几个关键的物理参数，它们像材料的“基因”一样，决定了材料的“行为举止”。

### 1. 密度 ( $\rho$ )

- **定义：** **密度 ( $\rho$ )** 是指物质单位体积的质量。简单来说，就是衡量物体在同样大小的情况下有多“重”或多“密实”。
  - 公式：  $\rho = m/V$  (其中  $m$  是质量， $V$  是体积)
- **生活实例：**
  - 想象一下同样大小的棉花球和铁球，哪个更重？铁球重得多，因为铁的密度远大于棉花。
  - 水和油，油会浮在水面上，因为油的密度比水小。
- **钢琴中的意义：**
  - **重量：** 材料密度直接影响部件乃至整个钢琴的重量。高密度材料会使钢琴非常沉重。
  - 常见的三角钢琴大概是500kg
  - **振动特性：** 轻质的材料（低密度）更容易被驱动振动
- **钢材 vs. 云杉木：**
  - **钢材 ( $\rho_{\text{钢}}$ ):** 约 7850 kg/m<sup>3</sup> (非常致密)
  - **云杉木 ( $\rho_{\text{云杉木}}$ ):** 约 430 kg/m<sup>3</sup> (相对轻盈)
  - **思考 🤔：** 单从密度来看，如果音板用钢材替代云杉木，钢琴的重量和音板的振动会有什么显著变化？

▼ 参考答案

钢琴会重很多，钢音板更难被琴弦驱动



## 2. 杨氏模量 (E)

- **定义：杨氏模量 (E)** 是描述固体材料抵抗形变能力的物理量，通俗地讲就是材料的**刚度或硬度**。杨氏模量越大，材料越不容易发生形变（越“硬”）。

▼  $E = \sigma / \varepsilon = (F / A) / (\Delta L / L_0) = FL_0 / A \Delta L$

其中：

$E$ 是杨氏模量，通常以帕斯卡（Pa）表示

$\sigma$ 是应力, 应力不是力

$\varepsilon$ 是应变

$F$ 是压缩力或伸展力

$A$ 是横截面积或垂直于作用力的横截面

$\Delta L$ 是长度的变化（压缩时为负；拉伸时为正）

$L_0$ 是原始长度

杨氏模量的SI单位为Pa，但值通常以兆帕（MPa），牛顿/平方毫米（N / mm<sup>2</sup>），千兆帕斯卡（GPa）或千牛顿/平方毫米（kN / mm<sup>2</sup>）表示。通常的英制单位是磅每平方英寸（PSI）或兆PSI（Mpsi）。

近似各种材料的杨氏模量

| 材料                    | 杨氏模量 (GPa)   | 兆磅/平方英寸 (Mpsi) [6] |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| 聚苯乙烯、泡沫               | 0.0025—0.007 | 0.000363—0.00102   |
| 橡胶, 小应变               | 0.01—0.1     | 0.00145—0.0145     |
| 低密度聚乙烯 (LDPE), 模制     | 0.228        | 0.0331             |
| 硅藻壳状物, 主要是硅胶          | 0.35—2.77    | 0.051—0.058        |
| 聚四氟乙烯 (PTFE), 模制      | 0.564        | 0.0818             |
| 高密度聚乙烯 (HDPE)         | 0.97—1.38    | 0.141—0.2          |
| 噬菌体衣壳                 | 1—3          | 0.145—0.435        |
| 聚丙烯 (PP), 模制          | 1.68         | 0.244              |
| 聚碳酸酯 (PC)             | 2.2          | 0.319              |
| 聚苯乙烯、晶体               | 2.5—3.5      | 0.363—0.508        |
| 尼龙 66                 | 2.93         | 0.425              |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET), 未增强 | 3.14         | 0.455              |
| 中密度纤维板 (MDF)          | 4            | 0.58               |
| 木材、黑樱桃                | 9—10.3       | 1.31—1.49          |
| 木材、美国山毛榉              | 9.5—11.9     | 1.38—1.73          |
| 木材、红枫木                | 9.6—11.3     | 1.39—1.64          |
| 铅 (Pb), 化学            | 13           | 1.89               |
| 骨骼、人类皮质               | 14           | 2.03               |
| 玻璃纤维增强聚酯 (GRP)        | 17.2         | 2.49               |

- 生活实例：

- 钢琴中的意义：

- 结构稳定性：承重部件（如铁排）需要高杨氏模量的材料来抵抗巨大的琴弦张力而不变形。
- 声音传播：材料的刚度影响声音在其内部的传播速度。较硬的材料通常声速较快。

- 更硬的材料: 一般可以认为内部分子排列更加紧密, 空隙更少

▼ 为什么？

1. 声音的本质：声音是材料中原子/分子振动传递的机械波（类似多米诺骨牌效应）。

2. 刚度的作用：

- 刚度（弹性模量）反映材料抵抗变形的能力。刚度越大，原子间的“化学键弹簧”越硬。
- “硬弹簧”传递振动更快：就像紧绷的绳子比松弛的绳子传递抖动更快，刚性材料中原子振动会以更高速度传递。

3. 数学关系：声速  $v$  由材料刚度（弹性模量  $E$ ）和密度（ $\rho$ ）决定：

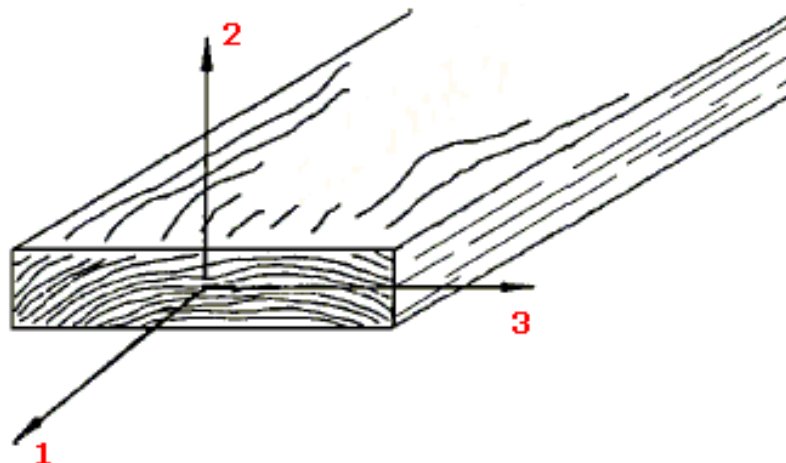
$$v = \sqrt{E/\rho}$$

刚度  $E$  越大，声速  $v$  越高（假设密度不变）。

- 振动模式：部件的刚度决定了其如何振动以及振动的频率。

- 钢材 vs. 云杉木：

- 钢材 (E钢): 约 200 GPa (即  $200 \times 10^9$  Pa) (非常刚硬)
- 云杉木 (顺纹) (E云杉木): 约 12 GPa (即  $12 \times 10^9$  Pa) (相对柔韧，但沿木纹方向有良好刚性)
  - 各向异性



- 注意这个方向, 这也是为什么要使用特定方向的
- **思考** 🤔: 高杨氏模量的钢材和杨氏模量相对较低的云杉木, 在作为音板或结构件时, 各自会有什么表现?  
钢材适合做框架承受拉力, 云杉木的刚性使其能有效传导振动, 但又不过于“死硬”

### 3. 声速 (v)

- **定义:** 声速 (v) 是指声波在材料中传播的速度。它与材料的杨氏模量 (E) 和密度 (ρ) 密切相关。
- 近似公式:  $v = \sqrt{E/\rho}$

在无限大的固体介质中, 纵波声速为:

$$c_L = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \sqrt{\frac{1-\sigma}{(1+\sigma)(1-2\sigma)}}$$

在无限大的固体介质中, 横波声速为:

$$c_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \sqrt{\frac{1}{2(1+\sigma)}}$$

在无限大的固体介质中, 表面波声速为:

$$c_R = \frac{0.87 + 1.12\sigma}{1 + \sigma} \sqrt{\frac{E}{\rho}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2(1+\sigma)}}$$

式中 E——介质的杨氏弹性模量;

G——介质的剪切弹性模量;

ρ——介质的密度;

σ——介质的泊松比, 所有固体介质的泊松比 σ 都在 0~0.5 之间。

- **理解公式:**
  - 杨氏模量 (E) 越大 (材料越硬), 声速通常越快。
  - 密度 (ρ) 越大 (材料越重), 声速通常越慢 (对于同样的 E 值)。
- **钢琴中的意义:**
  - **响应速度:** 音板中的声速越快, 对琴弦振动的响应就越迅速, 声音传播也越均匀, 有助于形成清晰、明亮的音色。

- **音色特性：** 声速是影响材料“声学品质”的重要因素之一。

- **讨论与推测：**

- 根据钢材和云杉木的  $E$  和  $\rho$  值，我们可以定性推测一下它们各自的声速特点。
- 钢材：  $E$  极高，  $\rho$  也高。
- 云杉木：  $E$  相对较低，但  $\rho$  也非常低。
- $E/\rho$  的比值谁会更大呢？我们稍后会通过数据来具体比较。
- **思考一下** 🤔： 声速快的材料和声速慢的材料，用在乐器上可能会分别带来怎样的听感差异？
  - ▼ 快可能意味着声音“亮”、反应快；慢可能意味着声音“闷”、反应迟缓, 但是为什么？

### 1. 高频 vs. 低频的传递效率

- **声速快的材料**（如金属、硬木）：
  - 高频振动传递更快 → **高频能量损失少**，音色更“亮”（高频丰富）。
  - 瞬时响应快 → 声音起振干脆（例如钢琴的金属弦、三角铁的金属棒）。
- **声速慢的材料**（如软木、橡胶）：
  - 高频振动易被吸收/衰减 → **低频主导**，音色更“闷”。
  - 响应迟缓 → 声音起振柔和（例如鼓的软木槌、低音提琴的软质琴码）。

### 2. 频率响应的物理原因

- **声速公式**中，刚度  $E$  高的材料（声速快），其固有振动频率更高（因  $f \propto v$ ），更容易激发高频谐波。
- 反之，声速慢的材料倾向于抑制高频，突出低频基音。

## 4. 内部阻尼 (Internal Damping) “刹车系统” 🛑

- **定义：** **内部阻尼** 是指材料在振动过程中，由于内摩擦等原因消耗振动能量，使振动逐渐衰减的特性。阻尼越小，振动持续时间越长；阻尼越大，振动衰减越快。

- 某老哥的理解：

- **阻尼，系统消耗能量的量化表征**，可以想象下一个垂直吊着的弹簧质量块，给它一个初始的力，然后它就振动起来了，如果不再给外力，它会一直振动吗？不会，你会说有空气阻力消耗能力，对空气阻力是阻尼的一部分，那如果忽略空气阻力那它会一直振动下去吗，这里可能和高中学的只是不太相符，它不会振动下去，因为，弹簧在不停的振动过程中会产生热量也是对能量的消耗，所以它也会停下来，这也是阻尼的一部分。当把整个系统放在一个粗糙的桌面上，又会增加质量块与地面的

[attachment:b1b56e52-f942-41d5-974e-f2e18ec1a236:ee078adc-daee-11eb-9d57-c2c6494a7923.mp4](#)

[attachment:fd2ab68d-c286-49ae-9595-19e2158da8ab:ee032d98-daee-11eb-bd49-1a597d99cdb9.mp4](#)

摩擦力，它也是阻尼的一部分。所以阻尼是所有消耗系统能量的形式的统称，包括阻力

## ▼ 超纲的内容

### 1. 什么是内部阻尼？再深入一点

当一个物体（比如音板）振动时，其内部的分子、纤维结构会发生微小的相对运动和摩擦，这个过程中一部分振动能量会转化为热能而耗散掉，导致振动逐渐减弱直至停止。这种能量耗散的机制和程度，就是内部阻尼。

#### • 衡量指标：

- **损耗因子 (Loss Factor,  $\tan\delta$  or  $\eta$ ):** 这是一个常用的衡量材料阻尼大小的无量纲参数。 $\tan\delta$  越大，材料的阻尼越大，振动能量损失越快。对于优质的乐器木材如云杉，这个值通常比较低。例如，文献中提到木材的  $\tan\delta$  一般认为低于0.1，可以被视为低阻尼材料。
- **品质因数 (Quality Factor, Q):** Q值与损耗因子成反比 ( $Q \approx 1/\tan\delta$ )。Q值越高，意味着阻尼越小，振动能够持续的时间越长，或者说在共振频率处响应越尖锐。一个青铜钟因为Q值很高（低阻尼），所以能长时间发出声音。
- **对数衰减率 ( $\Lambda$  or  $\delta_s$ ):** 描述自由振动时振幅随时间衰减的快慢。

#### • 与“死寂”和“失控”的对比：

- **高阻尼材料 (如铅、某些橡胶):** 振动能量迅速转化为热能。如果音板用高阻尼材料制作，声音会非常“干瘪”、“死寂”，缺乏延音和共鸣，音量也会很小。
- **极低阻尼材料 (如理想状态下的钢、玻璃):** 振动能量损失很慢。如果音板阻尼过低：
  - **延音过长:** 声音会长时间持续，不同音符叠加在一起，导致声音浑浊不清，失去音乐的清晰度。
  - **共振峰过于尖锐 (狼音风险):** 在某些特定频率上，音板会产生非常强烈的共振（不受控制的“尖叫”或“嚎叫”），这就是乐器制作中常说的“狼音”(wolf tone)，会严重破坏音质。

### 2. 云杉木的“恰到好处”的阻尼特性

云杉木之所以成为制作音板的首选材料（除了其优异的密度和杨氏模量/声速特性外），其“适中且优良”的内部阻尼特性功不可没。

#### • “低”是相对的，但非常关键：

- 相比于金属（如我们假想的钢材），云杉木的阻尼要大一些。但相比于许多其他木材或工程材料，它的阻尼又被认为是“低”的，这意味着它能有效地振动和辐射声音，而不会过快地“吃掉”能量。
- 这种“恰到好处的低阻尼”使得云杉木音板能够：
  - **提供足够的延音:** 使钢琴声具有歌唱性和持续性。

- **有效地辐射声音：** 将琴弦的振动能量转化为我们听到的声音，而不是仅仅在内部消耗掉。
- **塑造音色：** 阻尼特性会影响不同频率成分的衰减速率，从而对音色产生微妙的塑造作用，赋予声音温暖感和丰富的谐波。
- **平衡共振与清晰度：**
  - 云杉木的阻尼有助于“平滑”共振峰。虽然它仍然有其固有的共振频率，但适度的阻尼可以使这些共振峰不至于过于尖锐和突出，从而减少“狼音”的风险，并使各个音符的响应更加均匀。
  - 它能“滤除”或快速衰减掉一些不必要的、可能导致声音刺耳或混浊的高频振动或瞬态噪声，使得整体音色更加悦耳。

### 3. 云杉木阻尼特性的来源——微观结构

云杉木的阻尼特性源于其复杂的多孔细胞结构和化学成分：

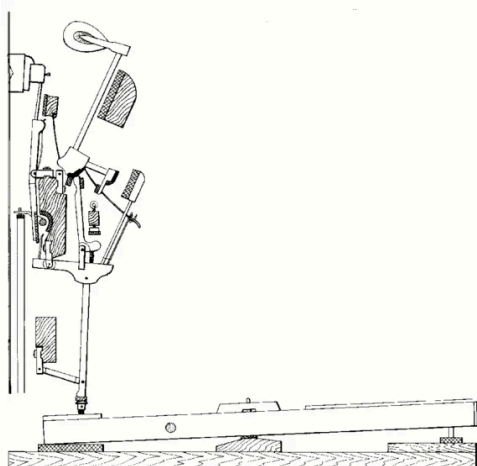
- **细胞间的摩擦：** 木材主要由细长的管状细胞（在针叶树中主要是管胞）组成。当木材弯曲振动时，这些细胞壁之间会发生微小的相对滑动和摩擦，这是能量耗散的主要机制之一。
- **细胞壁内部的粘弹性：** 构成细胞壁的纤维素、半纤维素和木质素等高分子聚合物本身具有粘弹性行为。这意味着在动态加载（振动）下，这些大分子链会发生重排和内摩擦，从而消耗能量。
- **树脂道和内含物：** 云杉木中的树脂道和微量的内含物也可能对阻尼产生一定影响。
- **孔隙结构：** 木材内部的孔隙（细胞腔和细胞间隙）中的空气，在振动时也可能与细胞壁发生相互作用，产生一定的声阻，贡献于能量耗散。

### 4. 影响云杉木阻尼的因素

云杉木的阻尼并非一个固定不变的值，它会受到多种因素的影响：

- **含水率 (Moisture Content)：** 这是影响木材阻尼最显著的因素之一。
  - 通常情况下，随着含水率的增加，木材的阻尼也会增加。水分子的存在会增加细胞壁聚合物链的活动性，并可能增加纤维间的摩擦。
  - 有研究表明，在极低含水率到某个特定值（如10-12%左右，这也是乐器木材常用的平衡含水率）的过程中，阻尼可能先略微下降再上升。乐器制造商会非常严格地控制木材的干燥和陈放过程，以期达到最佳的声学性能，包括理想的阻尼。
- **纹理方向 (Grain Direction) - 各向异性：**
  - 木材是各向异性材料，其物理特性在不同方向上是不同的。阻尼也表现出各向异性。
  - 通常，沿木纹方向（纵向）的阻尼要小于横跨木纹方向（径向或弦向）的阻尼。这与声音在纵向传播速度更快、能量损失更少是一致的。音板正是利用了木材纵向的优良声学特性。
- **木材密度和结构差异：** 即使是同一棵树的不同部位，或同一树种的不同个体，由于生长条件的差异，其密度、年轮宽度、早晚材比例等微观结构也会有所不同，这些都会导致阻尼特性的差异。这也是为什么乐器制作者经常需要“手选”木材。
- **温度：** 温度的变化也会对木材的粘弹性行为产生影响，进而影响其阻尼。

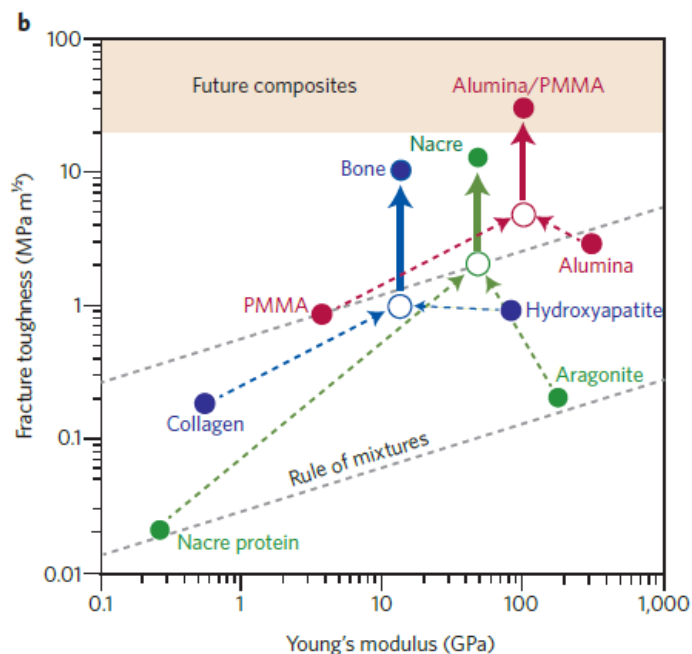
- **生活实例：**



- 钢材 vs. 云杉木 vs. 羊毛毡:

延音会极长，声音会非常混乱，失去乐感





Ashby图是一种同时展示某一材料的两种属性并可进行多种类别材料属性比较的散点图。它很方便，可以说明哪种材料在x轴或y轴上显示的属性最高（或最低），而且还能说明哪种材料在两种属性之间的比率最高。此外，它还有助于比较与材料尺寸或密度有关的属性值，并提供了将大量信息浓缩到一个紧凑但易于理解的形式的可能性。

阿什比

## Part 2 快速解读一下



性质决定行为

现在，让我们把这些抽象的概念和具体的数据联系起来。

| 材料名称        | 密度 ( $\rho$ ) ( $\text{kg/m}^3$ ) | 杨氏模量 (E) (GPa)     | 声速 (v) (m/s) (估算值) | 内部阻尼 | 主要应用场景 (传统钢琴)             |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------|---------------------------|
| 钢材          | ~7850                             | ~200               | ~5050 (高)          | 非常小  | 琴弦、铁支架 (需要高强度、高刚性)        |
| 云杉木 (顺木材纹理) | ~430                              | ~12                | ~5280 (非常高)        | 适中   | 音板 (需要轻质、良好振动和声音传播、适度阻尼)  |
| 羊毛毡         | ~130 - ~400 (变化大)                 | ~0.02 - ~0.5 (变化大) | 较低                 | 较大   | 琴槌表面 (需要缓冲、可塑性、良好阻尼以塑造音色) |

### • 数据解读与讨论：

1. **密度与重量：** 钢材的密度是云杉木的约18倍！这意味着同样体积的钢部件会比木部件重18倍。
2. **刚度：** 钢材的杨氏模量是云杉木的约16-17倍，非常刚硬。
3. **声速 ( $v \approx E/\rho$ ):**

- 
- **云杉木:**  $v_{\text{云杉木}} \approx \sqrt{(12 \times 10^9 \text{ Pa}) / 430 \text{ kg/m}^3} \approx 5282 \text{ m/s}$
- 

- **钢材:**  $v_{\text{钢}} \approx \sqrt{(200 \times 10^9 \text{ Pa}) / 7850 \text{ kg/m}^3} \approx 5047 \text{ m/s}$
- 

- **!** 尽管云杉木的刚度远小于钢材，但由于其密度极低，其顺纹方向的声速竟然可以与钢材媲美甚至略高！这正是云杉木成为顶级音板材料的关键原因之一——它能快速而有效地传播声音。

4. **内部阻尼与延音:** 钢材的低阻尼意味着振动持久，云杉木的适中阻尼有助于音色清晰，羊毛毡的高阻尼则用于塑造琴槌的敲击特性。

• **适用性分析:**

- **钢材:** 高强度、高刚性、高密度、低阻尼。适合制作需要承受巨大力量的结构件（如琴弦、铁排），但不适合直接做大面积的振动发声体（除非有特殊设计）。
  - **云杉木:** 低密度、沿纹理方向有良好刚性和极高声速、适中阻尼。是制作音板的理想材料，能够灵敏响应琴弦振动，有效辐射声音，并产生温暖悦耳的音色。
  - **羊毛毡:** 密度和刚度可变（通过压制工艺）、高阻尼。适合制作琴槌表面，用于传递演奏者的力度，并对音色进行精细的塑造。
- 

- 如果现在让你选择材料来制作一个乐器的音板，除了云杉木，根据我们今天分析的数据（特别是声速和密度），铝或玻璃有没有可能成为候选材料？它们各自可能会有什么优缺点？
- 再回到我们的“狂想”：如果音板用钢做，琴槌用坚硬的石头（假设其杨氏模量和密度都很大，但比钢小，阻尼也小）做，根据今天学的材料特性，你预测钢琴的声音会是怎样的“交响曲”或“噪音曲”？

▼ 参考回答: 超长可不看版

## Part 1: 音板材料新选择？——铝和玻璃的可能性 (针对问题一)

我们今天分析了云杉木作为音板材料的诸多优势，特别是它那出色的声速和相对较低的密度，以及恰到好处的内部阻尼。那么，如果我们跳出传统，看看数据表里的其他材料，比如**铝 (Aluminum)**和**玻璃 (Glass)**，它们有没有潜力成为音板的候选者呢？

### 1. 铝质音板——现代金属之声？ 🎵🔧

- **回顾数据:**
  - 密度 ( $\rho_{\text{铝}}$ ): 约 2700 kg/m<sup>3</sup> (比云杉木重约6倍，但比钢轻巧不少)
  - 杨氏模量 ( $E_{\text{铝}}$ ): 约 70 GPa (比云杉木硬约5-6倍，但远不及钢)

- 声速 ( $v_{\text{铝}}$ ): 约 5092 m/s (非常出色! 与云杉木和钢材在同一水平)

- **潜在优势:**

1. **高声速:** 这是非常吸引人的一点, 意味着声音传播效率高, 理论上可以有很好的声音响应和亮度。
2. **材料均一性与稳定性:** 与木材不同, 铝的性质更均匀, 不受湿度影响, 不会像木材那样开裂或变形, 调音稳定性可能会更好。
3. **加工性:** 铝材相对容易加工成各种形状。
4. **较轻的金属选择:** 如果非要选择金属做音板, 铝会比钢轻很多, 对琴弦驱动的要求不会那么极端。

- **潜在劣势与挑战:**

1. **内部阻尼:** 铝的内部阻尼通常比云杉木小。这可能导致声音的**延音过长**, 缺乏云杉木那种温暖、自然的衰减, 音色可能会偏向**冷硬和金属感**。声音可能会“嗡嗡”作响, 不够干净。
  2. **密度问题:** 虽然比钢轻, 但铝的密度仍远大于云杉木。这意味着铝音板会比云杉音板重得多, 琴弦可能需要更大的能量才能有效驱动它, 或者需要重新设计琴弦的规格。
  3. **音色特性:** 综合来看, 铝音板的钢琴声音可能会非常**明亮、清晰, 带有显著的金属质感**, 但可能缺乏传统钢琴音色的温暖、醇厚和丰富的层次感。Ovation 吉他曾使用铝制琴颈框架, 其音色确实偏亮和现代。
- **小结:** 铝质音板在理论上有一定的声学潜力 (尤其是声速), 但其音色特点和内部阻尼特性可能使其声音与传统钢琴相去甚远, 更偏向某种现代、金属感的乐器。

## 2. 玻璃音板——晶莹剔透的乐章? ✨🎵

- **回顾数据:**

- 密度 ( $\rho_{\text{玻璃}}$ ): 约 2500 kg/m<sup>3</sup> (与铝相似, 比云杉木重约5-6倍)
- 杨氏模量 ( $E_{\text{玻璃}}$ ): 约 65 GPa (与铝相似)
- 声速 ( $v_{\text{玻璃}}$ ): 约 5099 m/s (同样出色! )

- **潜在优势:**

1. **高声速:** 与铝类似, 保证了良好的声音传播效率。
2. **材料均一性与稳定性:** 不受湿度影响, 化学性质稳定。
3. **独特美学:** 想象一下, 一台拥有透明音板的钢琴, 能直接看到内部结构, 视觉效果会非常震撼!

- **潜在劣势与挑战:**

1. **易碎性 (Brittleness):** 这是玻璃作为大型振动结构件的**致命弱点**。音板需要承受琴弦通过琴马传递过来的巨大振动力, 普通玻璃很容易在这种应力下碎裂。即使用钢化玻璃或特殊工艺, 其韧性也远不如木材或金属。
2. **内部阻尼:** 玻璃的内部阻尼非常小, 甚至比铝还要小。这意味着声音的**延音会极长**, 衰减非常缓慢, 很容易导致声音混杂不清, 音色可能显得**单薄、冷冽**。
3. **密度:** 与铝类似, 密度远大于云杉木, 存在驱动和重量问题。

- 4. **音色特性：** 玻璃音板的钢琴声音可能会非常清澈、透亮，甚至带有“水晶般”的质感（可以联想玻璃琴、水杯琴的声音），但极有可能缺乏低频的丰满度和中频的温暖感，音色可能比较“空灵”或“尖细”。

- **小结：** 玻璃音板在声速上有潜力，且视觉效果独特，但其实用性（易碎）和声学特性（极低阻尼、偏冷音色）使其难以成为传统意义上钢琴音板的理想替代品。它更适合制作一些追求特殊音效的乐器。

**对问题一的总结：** 铝和玻璃因其较高的声速，理论上具备快速传导声音的潜力，可以被“看作”音板的候选材料。然而，它们与云杉木在密度、内部阻尼和整体力学特性上的巨大差异，决定了它们无法复制云杉木那种温暖、丰富且具有良好衰减特性的音色。它们制作出的音板，无疑会赋予乐器一种全新的、截然不同的声音“性格”——铝可能带来明亮金属声，玻璃则可能带来清冷水晶声，同时两者都可能面临延音过长、音色不够丰满的问题，玻璃还有易碎的致命伤。这更反衬出云杉木各项物理特性组合的精妙之处。

## Part 2: “钢铁与顽石”的狂想——噪音预警！💥

现在，让我们回到电影《钢的琴》带给我们的狂想，并且把这个狂想推向极致：**音板用钢做，琴槌用坚硬的石头做！** 根据我们今天学习的材料特性，这将会是一首怎样的“乐曲”呢？

### 1. 钢制音板的回顾与强化：

- **特性：** 极高密度 ( $\rho_{\text{钢}} \approx 7850 \text{ kg/m}^3$ )，极高杨氏模量 ( $E_{\text{钢}} \approx 200 \text{ GPa}$ )，高声速 ( $v_{\text{钢}} \approx 5050 \text{ m/s}$ )，以及非常非常小的内部阻尼。
- **声音表现预测：**
  - **巨大音量潜力：** 钢板本身可以被驱动产生很大的声音（想想锣、钢片琴）。
  - **金属质感爆棚：** 声音会充满“钢味”，冷硬、缺乏传统木质的温暖感。
  - **延音无限长：** 由于阻尼极小，一旦振动，声音会持续很长时间不衰减，导致所有音符混成一片，“嗡嗡”作响，无法分辨清晰的旋律与和声。
  - **共振问题：** 大面积的钢板很容易产生自身强烈的、不受控制的共振峰，这些共振峰可能会与某些音符耦合，产生刺耳的“啸叫”或不和谐的金属撞击声。

### 2. 石头琴槌的“暴力美学”：

- **假设特性：** 我们假设石头琴槌具有很高的杨氏模量（非常坚硬），较大的密度（但比钢小），以及很小的内部阻尼。
- **敲击钢弦的行为预测：**
  1. **极短的接触时间：** 坚硬的石头与坚硬的钢弦碰撞，接触时间会非常非常短。
  2. **冲击力频谱：** 这种短促而刚猛的冲击，会激发琴弦振动产生极其**宽广而复杂的高频谐波（泛音）**。这些高频泛音的能量可能会远超基音，而且由于琴弦本身的刚性（非谐性），这些高频泛音与基音的关系可能不是严格的整数倍，听起来会很很不和谐。
  3. **音色：** 因此，石头琴槌敲击钢弦产生的声音，不会是我们熟悉的钢琴声。它会是**极其尖锐、刺耳、充满冲击性的“叮当”或“铿锵”声**，几乎没有乐音的柔和感和基音的厚实感。声音会非常“亮”，亮到刺耳的程度。

4. **缺乏音色变化：**传统羊毛毡琴槌可以通过演奏力度改变自身的有效硬度，从而塑造丰富的音色变化。石头琴槌则非常“死硬”，轻敲和重敲可能只在音量上有区别，音色的刺耳本质难以改变。
5. **物理损伤：**石头与钢弦的硬碰硬，极易导致**琴弦快速磨损、变形甚至断裂**，石头琴槌本身也可能碎裂或崩角。这是一种“两败俱伤”的敲击。

### 3. “钢板 + 石锤”钢琴 = 噪音的交响？

- **声音的诞生与放大：**首先，石头琴槌以其“暴力”的方式敲击钢弦，产生了一系列尖锐刺耳、富含不和谐高频泛音的原始振动。
- **钢音板的“加持”：**这些原始振动通过琴马传递到巨大的钢制音板上。钢音板以其低阻尼、高传导性的特点，会“忠实”地（甚至放大地）将这些刺耳的频率辐射出去，并且让它们持续很长时间。钢板自身的金属共鸣特性还会进一步给这些声音染上浓重的“金属色彩”。
- **最终听感预测：**这绝对不会是一首美妙的交响曲，而更像是一场\*\*“工业噪音的盛宴”或者“废品撞击的音乐会”——一曲不折不扣的“噪音曲” (Cacophony)\*\*。
  - 声音会**异常响亮甚至震耳欲聋**。
  - 音色会**极其尖锐、刺耳、冰冷**，充满了金属碰撞和刮擦感。
  - **延音会失控地长**，所有声音混杂在一起，毫无清晰度可言。
  - **缺乏乐感：**没有温暖、没有柔和、没有细腻的动态和音色变化，只有粗暴的声响。
  - **不稳定感：**各种不受控制的共振可能会让整个“乐器”听起来像随时要散架一样。

**对问题二的总结：**如果真的用钢制作音板，用石头制作琴槌，那么这台“钢琴”几乎不具备演奏音乐的功能。它所发出的声音，将是各种物理特性叠加后产生的粗砺、刺耳、混乱的声响集合。这种“狂想”帮助我们反向思考：传统钢琴的每一个材料选择，都是无数经验与智慧的结晶，是为了在强度、稳定性、加工性、成本以及最重要的——**声学美感**之间达到精妙的平衡。

## Part 3 🎵 梅森定律 (Mersenne's Laws)



### 琴弦发声的秘密

梅森定律是17世纪早期由法国数学家、物理学家和音乐理论家马兰·梅森 (Marin Mersenne) 提出的，它精确地描述了拉紧的琴弦振动产生声音频率（即音高）的规律。这些定律是理解所有弦乐器（包括钢琴）发声原理的基础。

梅森定律包含三个主要方面，它们共同决定了琴弦的基频  $f$ ：

#### 1. 频率与琴弦有效振动长度 (L) 成反比。

- 这意味着，琴弦越短，音高越高；琴弦越长，音高越低。
- 数学关系： $f \propto \frac{1}{L}$

- 钢琴应用：钢琴的高音琴弦比低音琴弦短得多。

## 2. 频率与琴弦张力 (T) 的平方根成正比。

- 这意味着，琴弦拉得越紧，音高越高；琴弦越松，音高越低。
- 数学关系：  $f \propto \sqrt{T}$
- 钢琴应用：钢琴调音师通过旋转弦轴钉来改变琴弦的张力，从而精确地调整每个音符的音高。

## 3. 频率与琴弦线密度 (μ) 的平方根成反比。

- 线密度 (μ) 是指琴弦单位长度的质量 (mass per unit length)。琴弦越粗（或材料密度越大），线密度越大。
- 这意味着，琴弦越细（或材料密度越小），音高越高；琴弦越粗（或材料密度越大），音高越低。
- 数学关系：  $f \propto \frac{1}{\sqrt{\mu}}$
- 钢琴应用：钢琴的低音琴弦通常比高音琴弦粗得多，有些低音琴弦还会用铜丝等材料进行缠绕以增加其线密度，从而在有限的长度内获得更低的音高。

### 梅森定律的完整公式：

将以上三个关系结合起来，就可以得到梅森定律的完整公式：

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

其中：

- $f$  = 琴弦的基频 (Hertz, Hz)
- $L$  = 琴弦的有效振动长度 (meters, m)
- $T$  = 琴弦的张力 (Newtons, N)
- $\mu$  = 琴弦的线密度 (kilograms per meter, kg/m)

### 线密度 μ 的计算：

如果已知琴弦材料的密度 (ρ) 和琴弦的横截面积 (A)，线密度可以通过以下方式计算：

$$\mu = \rho \times A$$

对于圆形琴弦，横截面积

$$A = \pi r^2 = \pi (d/2)^2, \text{ 其中 } r \text{ 是半径, } d \text{ 是直径}$$

除了直接描述琴弦振动的梅森定律，在理解钢琴（尤其是音板等部件）的发声原理时，以下与材料特性相关的公式也非常重要：

## 1. 材料中的声速 (v)

- 描述：声波在特定材料中传播的速度。
- 公式：  $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$

## 2. (概念性理解) 声辐射效率相关参数

- 描述：虽然没有一个单一的简单公式直接给出“声辐射效率”，但材料的一些组合特性常被用来衡量其将振动能量转化为空气中声波的能力。
- 常用参数（作为品质因数参考）：
  - $E/\rho$  (与声速的平方相关)：如上所述，高  $E/\rho$  值通常意味着高声速，有利于声音传播。
  - $\sqrt{E}/\rho$  或  $E/\rho^3$  (或其变体，如  $\frac{\sqrt{E}}{\rho}$ ,  $\frac{E}{\rho^{3/2}}$ )：这些参数常被声学研究者用来评估材料作为声音辐射体的潜能。一般来说，高的  $E$  值和低的  $\rho$  值组合（使得这些比值较大）更有利于高效地辐射声音。
    - 例如，对于音板而言，不仅需要声音在其内部快速传播，还需要音板表面能够有效地驱动空气振动。密度过大的材料即使声速很高，也可能因为太“重”而难以被琴弦驱动或难以有效推动空气。
- 钢琴应用：云杉木之所以是优良的音板材料，正是因为它在这些声学品质因数之间取得了非常好的平衡。

### 3. 声速在固体中的传播 (Speed of Sound in Solids):

- 我们之前在讨论音板时提到过，声波在固体（如木材、金属）中的传播速度 ( $v$ ) 与材料的杨氏模量 ( $E$ ) 和密度 ( $\rho$ ) 有关。
- 公式：  $v = \sqrt{E/\rho}$
- 意义：这个公式帮助理解为什么特定材料（如云杉木）因其  $E/\rho$  比值较高而适合做音板，因为它能快速有效地传播振动。

### 4. 声阻抗 (Acoustic Impedance, $Z$ ):

- 声阻抗是声学系统（如空气、木材、琴弦）对声波传播的阻碍程度，类似于电路中的电阻。它通常是材料密度 ( $\rho$ ) 和声速 ( $c$ ) 的乘积。
- 公式：  $Z = \rho \times c$
- 意义：当声波从一种介质传播到另一种声阻抗差异很大的介质时，大部分能量会被反射，只有小部分能量能透射过去。钢琴音板的作用之一就是充当琴弦和空气之间的“阻抗匹配器”，帮助琴弦的振动能量更有效地辐射到空气中，从而被我们听到。如果琴弦直接向空气辐射声音，由于两者声阻抗差异巨大，效率会非常低。

### 5. 声强和声强级 (Sound Intensity and Sound Intensity Level):

- 声强 ( $I$ ): 单位时间内垂直通过单位面积的声能 (单位：瓦特/平方米,  $\text{W/m}^2$ )。
- 声强级 ( $L_I$ ): 人耳对声音强弱的感觉常用对数标度表示，即声强级，单位是分贝 (dB)。
- 公式：  $L_I = 10 \log_{10}(\frac{I}{I_0})$ 
  - 其中  $I_0$  是人耳的闻阈声强，通常取  $10^{-12} \text{ W/m}^2$ 。
- 意义：帮助量化声音的响度。例如，钢琴的动态范围很广，从ppp（极弱）到fff（极强），对应的声强和声强级变化很大。

### 6. 谐波与泛音 (Harmonics and Overtones):

- 当弦振动时，除了产生基频 ( $f_1$ ) 外，还会产生一系列频率是基频整数倍的音，称为谐波 (harmonics)。例如，第二谐波频率为  $2f_1$ ，第三谐波为  $3f_1$ ，依此类推。

- **泛音 (Overtones)** 是指除基音外所有频率高于基音的音。对于理想的柔性弦，泛音序列与谐波序列是一致的。
- **意义：** 谐波的相对强度和分布决定了乐器的音色。不同乐器即使演奏相同音高（基频相同），听起来也不同，就是因为它们的谐波结构不同。

#### 7. 非谐性 (Inharmonicity) (更进阶的概念):

- 真实的钢琴琴弦并非理想的柔性弦，它们具有一定的刚度 (stiffness)。这种刚度会导致琴弦的泛音频率略高于基频的严格整数倍。这种现象称为**非谐性**。
- **意义：** 非谐性是钢琴音色特有的一个重要方面，使得钢琴的声音听起来“温暖”或“明亮”，并且影响钢琴的调音方式（尤其是在高音区和低音区的“伸展调音”）。
- （这个概念可能超出了基础了解的范围，但提及一下有助于理解真实乐器的复杂性）。

暂定6.2号上课 1700-1830